Trabajo y energía cinética

Clase 12 · resumen de la materia

1. Trabajo de una fuerza constante

$$W = \vec{F}\cdot\vec{d} = Fd\cos\alpha \qquad [W] = \mathrm{J} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$$

α es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. El signo del trabajo dice si la fuerza aporta o quita energía:

- α < 90°: **W > 0** (a favor del movimiento).
- α = 90°: **W = 0** (normal, tensión en un círculo, fuerza centrípeta).
- α > 90°: **W < 0** (roce, frenado).

2. Trabajo de fuerzas habituales

- Peso: W = −m g Δy (negativo al subir, positivo al bajar; no depende del camino).
- Roce cinético: W = $-\mu_k$ N d (siempre negativo).
- Normal en una superficie fija: W = 0.
- Fuerza variable: el trabajo es el **área bajo la curva** F_x vs x. Para un resorte: $W_e = \tfrac{1}{2}kx_i^2 - \tfrac{1}{2}kx_f^2$.

3. Trabajo total y teorema trabajo–energía

$$W_{\text{total}} = \sum_j W_j = \vec{F}_{\text{neta}}\cdot\vec{d}$$

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2 \qquad W_{\text{total}} = \Delta K = \tfrac{1}{2}mv_f^2 - \tfrac{1}{2}mv_i^2$$

> Si W_{total} = 0 la rapidez no cambia. Si W_{total} > 0 el cuerpo acelera; si < 0 frena.

4. Ejemplo de la clase

Caja de 21,16 kg arrastrada 4,00 m con T = 100 N a 60° sobre la horizontal y μ = 0,40:

$$W_T = 100\cdot 4\cdot\cos 60^\circ = 200\ \mathrm{J} \qquad W_{\text{roce}} = -200\ \mathrm{J} \qquad W_{\text{total}} = 0$$

Con W_{total} = 0 la caja se mueve a velocidad constante. Sin roce, W_{total} = 200 J y la caja acelera.

5. Plantilla de resolución

- **1.** DCL del cuerpo en el tramo.
- **2.** Trabajo de cada fuerza, con su signo.
- **3.** Suma: W_{total}.
- **4.** Iguala a ΔK y despeja la incógnita.

> **Errores frecuentes:** olvidar que N cambia cuando hay una fuerza inclinada (N = mg − F sen α) · poner W_{roce} positivo · usar el largo del plano como altura en W_{peso}.